

Zadanie z4 (tn) Napisz równanie okręgu symetrycznego do okręgu o równaniu $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ względem prostej o równaniu $x - y - 3 = 0$.

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -2x & -2by &= -4y & c &= 4 \\ a &= 1 & b &= 2 \end{aligned}$$

$$r^2 = 1^2 + 2^2 - 4$$

$$r^2 = 1$$

$$r = 1 \quad \vee \quad r = -1 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1 \Rightarrow S_1(1, 2); \quad r_1 = 1$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$$

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = -1 + 1 + 4$$

$$O_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

$$S_1(1, 2); \quad r_1 = 1$$

3) Wyznaczamy równanie prostej prostopadłej do danej, przechodzącej przez środek danego okręgu:

$$m: y = x - 3 \quad m \perp k \Leftrightarrow a_m \cdot a_k = -1$$

$$k: y = ax + b \quad 1 \cdot a_k = -1$$

$$a_k = -1$$

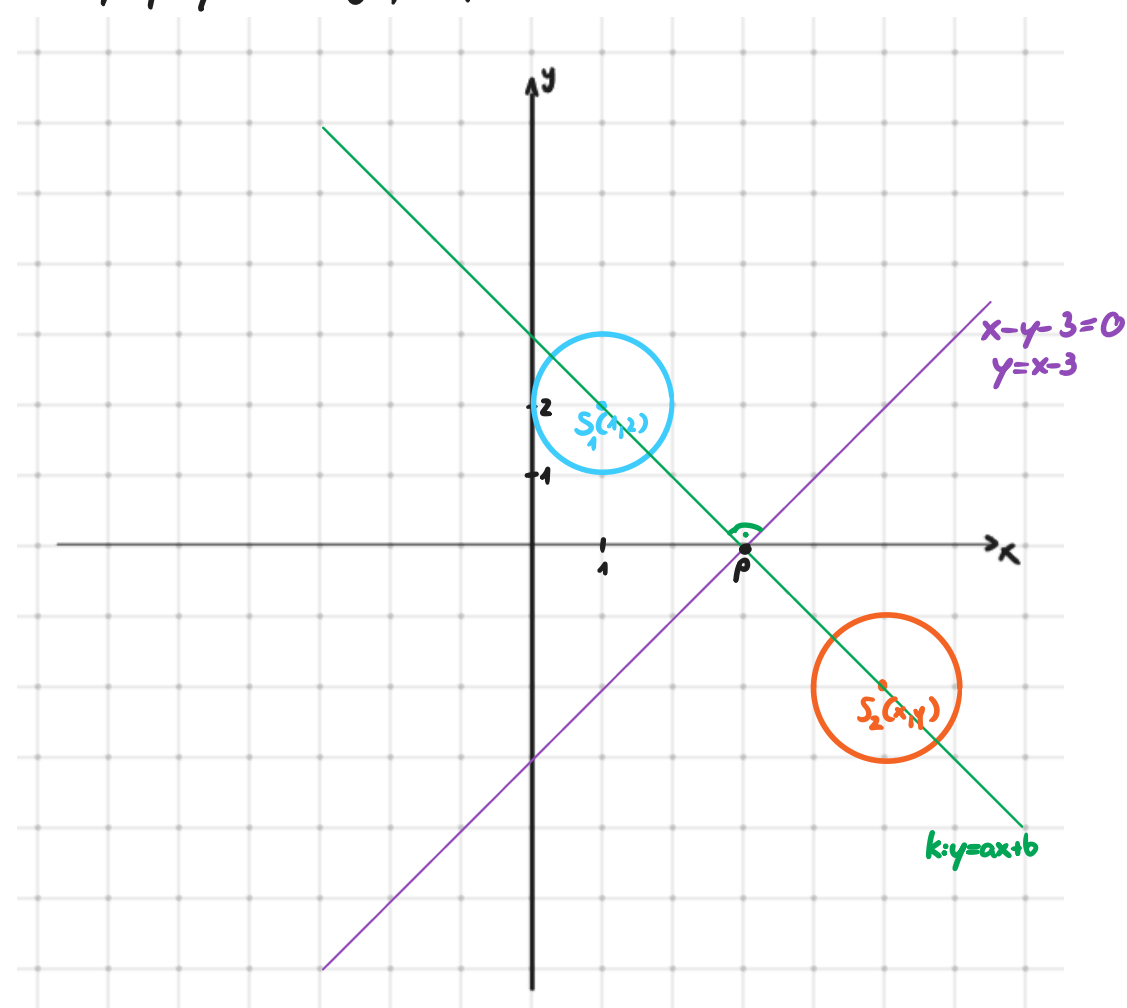
$$k: y = -x + b$$

$$S_1(1, 2) \in k \Leftrightarrow 2 = -1 \cdot 1 + b$$

$$b = 3$$

$$k: y = -x + 3$$

2) Tworzymy rysunek poglądowy:



4) Wyznaczamy punkt przecięcia prostych m i k:

$$\begin{cases} y = x - 3 \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

$$x - 3 = -x + 3$$

$$2x = 6$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 0$$

$$P(3, 0)$$

5) Wyznaczamy jednakowo odległy od punktu P co punkt S_1 środek szukanego okręgu:

$$S_2(x, y)$$

$$\vec{S_1P} = [3-1, 0-2] = [2, -2]$$

$$\vec{PS_2} = [x-3, y-0]$$

$$\vec{S_1P} = \vec{PS_2} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3=2 \\ y-0=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x &= 5 \\ y &= -2 \end{aligned}$$

$$S_2(5, -2)$$

$$\text{Odp. } (x-5)^2 + (y+2)^2 = 1.$$